

Étude de la trajectoire d'un cylindre d'inertie inconnue.

La question de savoir quand un dé est truqué est intéressante car le résultat d'un lancer de dé est chaotique. La trajectoire avant de toucher la table est quant à elle déterministe et il est possible d'en extraire des informations sur le dé considéré, qui est un système chaotique.

Le lien au thème est permis par la méthode d'analyse d'un flux vidéo image par image, car chaque image de ce flux passe individuellement dans une pipeline de traitement pour en extraire les résultats souhaités, représentant une boucle de traitement prenant fin à la dernière image du flux vidéo.

Le candidat atteste avoir travaillé en monôme.

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- SCIENCES INDUSTRIELLES (*Traitement du Signal*)
- SCIENCES INDUSTRIELLES (*Génie Mécanique*)

Mots-clés (ÉTAPE 2)

Mots-clés (en français) Mots-clés (en anglais)

<i>Suivi d'image</i>	<i>Image tracking</i>
<i>Mécanique du solide</i>	<i>Mechanics of solids</i>
<i>Centre de masse</i>	<i>Center of mass</i>
<i>Analyse du signal</i>	<i>Signal analysis</i>
<i>Repérage dans l'espace</i>	<i>Position of points in space</i>

Bibliographie commentée

La théorie de la mécanique newtonienne est capable de nous apprendre le comportement temporel d'un système en fonction des conditions initiales de l'expérience considérée et des paramètres du système. [1] Une théorie qui convient bien dans le contexte de ce TIPE, car elle établit un lien entre ces trois concepts clés.

Les informations apprises peuvent varier en fonction du contexte dans lequel on se place et du modèle utilisé. Notamment, la prise en compte des frottements fluides de l'air dans la

modélisation lors du déplacement d'un système permet de faire apparaître la masse et l'inertie de celui-ci dans les équations du mouvement, en particulier car les forces de frottements fluides sont proportionnelles à une puissance de la vitesse dépendant du nombre de Reynolds. [2] Informations qui n'apparaissent pas dans le cas où l'on considère le système soumis uniquement à son propre poids.

Avec cette approche, il est ainsi possible, à partir du comportement temporel, spatial et de conditions initiales connues, de déterminer des grandeurs caractéristiques inconnues du système, comme la masse ou son inertie. Il s'agit concrètement d'effectuer la réciproque, qui est d'obtenir les équations horaires du mouvement en fonction des grandeurs caractéristiques du système et des conditions initiales.

Cependant, l'approche est plus subtile que la pratique usuelle car généralement, les grandeurs caractéristiques du système sont connues, ce qui nous permet d'obtenir les équations décrivant l'évolution des 6 degrés de liberté au cours du temps. L'approche considérée nécessite alors d'obtenir le comportement temporel du système, et donc des 6 degrés de liberté de celui-ci. Des méthodes de suivi de points automatisées comme le feature matching sont capables de déterminer avec précision la trajectoire d'un point dans une image. [3] Cependant, ces techniques sont stables du moment où le point reste apparent, car ces méthodes utilisent dans une certaine mesure les petites variations entre les images pour établir une corrélation entre celles-ci, ce qui est impossible si les points disparaissent. Du même principe, le flou cinétique et les déplacements très rapides limitent également l'utilisation de ce genre de techniques. Ce qui n'est pas nécessairement pratique pour étudier un dé dont les rotations varient grandement.

Pour simplifier l'étude, car la complexité du solide rend particulièrement difficile l'étude de la trajectoire comme expliqué plus haut, on se contentera d'utiliser un solide cylindrique de rayon faible et donc d'inertie selon son axe de révolution négligeable. Ce qui réduira le nombre de points à suivre durant la trajectoire à 2 car on pourra ainsi négliger la rotation selon l'axe de révolution du solide. À partir de sa trajectoire, il sera ensuite possible de faire des régressions sur le modèle théorique pour en obtenir une approximation des grandeurs voulues ainsi que de la matrice d'inertie du solide.

Cette approche, très similaire à celle avec un solide polyédrique, permettra de conclure si la démarche fournit des résultats concluants et proches de la réalité. Dans ce cas, il sera ainsi possible de complexifier la démarche pour étudier des solides plus complexes, en l'occurrence des solides polyédriques et des dés.

Problématique retenue

Dans quelle mesure est-ce que le comportement d'un système nous permet de déterminer les caractéristiques physiques ou géométriques de celui-ci ?

Objectifs du TIPE du candidat

Je me propose, dans le cadre de ce TIPE, de déterminer à partir d'une vidéo le mouvement d'un solide cylindrique pour comparer le modèle théorique – ainsi établi à l'aide de la théorie de la mécanique newtonienne – avec l'expérience réalisée pour en comparer les grandeurs caractéristiques obtenues avec les réelles. Ce qui permettra de conclure si la démarche est possible à entreprendre pour des cas et des solides plus complexes. En vue de l'adapter pour étudier le comportement de solides polyédriques, comme des dés.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

- [1] ISAAC NEWTON : Principes mathématiques de la philosophie naturelle : *Presses universitaires de Cambridge (1972), ISBN : 0-674-66475-2*
- [2] OSBORNE REYNOLDS : XXIX. An experimental investigation of the circumstances which determine whether the motion of water shall be direct or sinuous, and of the law of resistance in parallel channels : *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 174 (1883), 935-982*
- [3] QUIAN HUANG, YIMING WANG, LIJIE YANG, XIAOTONG GUO, HUASHAN SUN : A survey of feature matching methods : https://www.researchgate.net/publication/378316290_A_survey_of_feature_matching_methods

DOT

- [1] : Détermination de la démarche de résolution du problème
- [2] : Établissement du modèle correspondant au comportement du système
- [3] : Récupération de la trajectoire à partir des expériences
- [4] : Résolution des équations découlant du modèle
- [5] : Obtention des écarts entre la simulation et le réel
- [6] : Recherche du minimum de l'écart